

Kapitel 6 — AC Effekt

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 304–339]

Symbol	Betydning	Enhed
V_{rms}	Effektivværdi = $V_m/\sqrt{2}$	volt (V)
P	Aktiv effekt	watt (W)
Q	Reaktiv effekt	VAR
S	Tilsyneladende effekt = $ \mathbf{S} $	VA
pf	Effektfaktor = $\cos \theta$	—
θ	Fasevinkel (spænding – strøm)	grader

Effekt i AC [s. 304]

RMS og middeffekt

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, \quad P = V_{rms} I_{rms} \cos \theta$$

Kompleks effekt [s. 311]

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{rms} \mathbf{I}_{rms}^* = P + jQ, \quad Q = V_{rms} I_{rms} \sin \theta$$

hvor: P = nyttig effekt (W); Q = reaktiv, pendler frem/tilbage (VAR); $|\mathbf{S}|$ i VA.

Effektfaktor [s. 318]

- $\text{pf} = \cos \theta$. Induktiv last $\Rightarrow$ *lagging* strøm.
- **Korrektion:** parallelkondensator leverer reaktiv effekt $\Rightarrow$ mindre Q , lavere strøm, mindre tab.

Transformer [s. 329]

Ideel transformer

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Op-transformer ($N_2 > N_1$): højere spænding, lavere strøm.

Trefase & distribution [s. 339]

Stjerne (Y)

$$V_{linje} = \sqrt{3} V_{fase}$$

Tre spændinger forskudt 120° .

- Distribution ved høj spænding $\Rightarrow$ lav strøm $\Rightarrow$ små I^2R -tab [\[s. 348\]](#).

Huskeregler

- Kun aktiv effekt P udfører arbejde.
- God effektfaktor (≈ 1) $\Rightarrow$ mindre strøm $\Rightarrow$ mindre tab.